哈工大 2017 年 秋 季学期

# 《计算方法》期末试题

| 学号 | QQ2842305604 |
|---|---|
| 姓名 | 资源分享站 |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | |

注意行为规范

遵守考场纪律

一.（10 分）已知 $\sqrt{2500}=50$，$\sqrt{2809}=53$，$\sqrt{3249}=57$，用二次插值方法，求 $\sqrt{2929}$ 的近似值，结果保留小数点后 4 位。

$f(x)=\sqrt{x}$ $\sum y_i l_i(x) = 50\cdot\frac{(x-2809)(x-3249)}{(2500-2809)(2500-3249)} + 53\frac{(x-2500)(x-3249)}{(2809-2500)(2809-3249)} + \cdots$

二．（10 分）试确定两点高斯求积公式 $\int_{-8}^{-2} f(x)dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 的求积节点 $x_1, x_2$ 及求积系数 $A_1, A_2$。

$f(x)=1$: $6 = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) = A_1 + A_2$

$f(x)=x$

$f(x)=x^2$

$f(x)=x^3$

2 更新

三. (10 分). 试用复化梯形求积公式或复化抛物线求积公式计算定积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$ 的近似值（取 n=4）.

$\frac{h}{2}\left[f(0)+2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)+f(1)\right]$. $h=\frac{1-0}{4}$

主管领导审核签字

四．（10 分）应用 Newton 法解方程 $x^3-a=0$，导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的近似公式.

$f(x)=x^3-a$. $x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3-a}{3x_k^2}=\frac{1}{3}(2x_k+\frac{a}{x_k^2})$

解

$$f(x)=x^3-a$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}=x_k-\frac{x_k^3-a}{3x_k^2}=\frac{1}{3}(2x_k+\frac{a}{x_k^2}) \qquad k=0,1,2,\ldots$$

五． （10 分）

设 $A=\begin{bmatrix}-2017 & -9999 & -8888\\ -9999 & -2013 & -7777\\ -8888 & -7777 & -1920\end{bmatrix}$， $x=(-8,-7,-6,-5)^T$，

求 $\|A\|_1,\|A\|_\infty,\|x\|_1,\|x\|_2,\|x\|_\infty$。

六.（10 分）试对方程组 $\begin{cases}x_1+5x_2-24x_3=8\\ -16x_1+4x_2+5x_3=4\\ 2x_1+8x_2-x_3=5\end{cases}$ 建立收敛的高斯-赛德尔迭代格式，并取初值 $x^{(0)}=(0,0,0)'$，计算到 $x^{(3)}$。结果保留到小数点后 4 位。

$A=\begin{bmatrix}1 & 5 & -24\\ -16 & 4 & 5\\ 2 & 8 & -1\end{bmatrix}$

$(L+D)X=-UX+b$

$X=-(L+D)^{-1}UX+(L+D)^{-1}b$

$b=\begin{bmatrix}8\\4\\5\end{bmatrix}$

七. （10 分）

取步长 $h=0.2$，用标准 4 阶 Runge-Kutta 公式：

$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+(k_1+2k_2+2k_3+k_4)/6\\ k_1=hf(x_n,y_n)\\ k_2=hf(x_n+h/2,y_n+k_1/2)\\ k_3=hf(x_n+h/2,y_n+k_2/2)\\ k_4=hf(x_n+h,y_n+k_3)\end{cases}$$

$n=0$:

$k_1=0.2f(0,1)$

$k_2=0.2f(0+0.1,1+\frac{k_1}{2})$

求初值问题 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=2y-\dfrac{x}{y}\\ y(0)=1\end{cases}$ 的数值解 $y_1,y_2,y_3$，结果保留小数点后 3 位。

$f(x,y)=2y-\frac{x}{y}$

$h=0.2$

$x_0=0$ $y_0=1$

八.（10 分）

设 $h(x)$ 在[3,6]上二阶导数连续，证明：若 $h(3)=h(6)=0$ ，

则 $$\max_{3\le x\le 6}|h''(x)|\ge \frac{4}{9}\left|\int_3^6 h(x)dx\right|$$

**解：根据梯形求积公式的误差估计（pp50, th3.1）**

$$R(x)=\int_3^6 h(x)dx-\frac{3}{2}(h(3)+h(6))$$
$$=-\frac{(6-3)^3}{12}h''(\xi)$$

哈工大二手市场[一...
群号：744900487
扫一扫二维码，加入群聊。